

PEMANFAATAN ALGORITMA TEXT MINING DALAM MENEMUKAN POLA RISIKO BENCANA SEBAGAI PENGETAHUAN KEBENCANAAN DARI DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB)

^{1*}Samsu Supriyatna, ²Endin Fahrudin

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

e-mail: dosen02830@unpam.ac.id, dosen00000@unpam.ac.id

Abstrak

Seluruh wilayah di Indonesia mempunyai potensi bencana dan memerlukan perencanaan dan struktur penanggulangan bencana yang matang agar respons terhadap bencana dapat terfokus dan terpadu. Penanggulangan yang tidak didasarkan pada langkah-langkah yang benar dapat mengakibatkan tumpang tindih dan kurang terprosesnya langkah-langkah penting. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya untuk menganalisis dokumen kebencanaan diantaranya kajian risiko bencana. Kajian Risiko Bencana (KRB) sendiri merupakan dokumen yang dirancang untuk menilai kemungkinan dan besarnya kerusakan akibat ancaman yang ada. Dengan memahami informasi mengenai kemungkinan dan tingkat keparahan ataupun kerugian, fokus perencanaan dan integrasi penanggulangan bencana pada dokumen KRB menjadi lebih efektif. Dalam menganalisis dokumen KRB agar mendapat informasi berupa ringkasan yang akurat dan cepat untuk tujuan mengatasi kejadian bencana di masa depan dan sebagai proses pengambilan sebuah keputusan saat bencana terjadi maka perlu dilakukan secara otomatis dan sistematis menggunakan algoritma text mining seperti term frekuensi-invers dokumen frekuensi (TF-IDF) dan machine learning. Text mining sendiri merupakan proses penggalian informasi dari kumpulan dokumen dengan menggunakan alat analisis, diantaranya klasifikasi data, clustering, information extraction, dan information retrieval. Penelitian ini fokus untuk menemukan pola risiko bencana dari data penilaian risiko menggunakan algoritma text mining. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan algoritma text mining dapat mengidentifikasi pola risiko bencana dengan cukup baik. Berbagai pola risiko, termasuk pemicu, dampak, dan hubungan antar variabel diidentifikasi dan dianalisis. Temuan-temuan ini memberikan pengetahuan baru dalam memahami risiko bencana yang dapat digunakan oleh para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi pengurangan bencana yang lebih efektif dan responsif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut pemahaman dan respons terhadap risiko bencana yang lebih efektif dan efisien serta menjadi dasar bagi pengembangan tindakan kesiapsiagaan praktis, seperti rencana dan rute evakuasi, dan pengambilan keputusan.

Kata kunci: Text Mining, Term, Machine Learning, Clustering, Bencana

Abstract

All regions in Indonesia have the potential for disasters and require mature disaster management planning and structures so that responses to disasters can be focused and integrated. Countermeasures that are not based on correct steps can result in overlapping and lack of processing of important steps. Based on these problems, efforts are needed to analyze disaster documents, including disaster risk studies. The Disaster Risk Assessment (KRB) itself is a document designed to assess the possibility and extent of damage due to existing threats. By understanding information regarding the possibility and level of severity or loss, the focus of disaster management planning and integration in the KRB documents becomes more effective. In analyzing KRB documents in order to obtain information in the form of accurate and fast summaries for the purpose of overcoming future disaster events and as a decision-making process when a disaster occurs, it needs to be done automatically and systematically using text mining algorithms such as term frequency-inverse document frequency (TF-IDF) and machine learning. Text mining itself is the process of extracting information from a collection of documents using analytical tools, including data classification, clustering, information extraction, and information retrieval. This research focuses on finding disaster risk patterns from risk assessment data using text mining algorithms. The research results show that the application of the text mining algorithm can identify disaster risk patterns quite well. Various risk patterns, including triggers, impacts and relationships between variables are identified and analyzed. These findings provide new knowledge in understanding disaster risk that can be used by researchers, practitioners and policy makers to develop more effective and responsive disaster reduction strategies. It is also hoped that the results of this research can become a basis for further development of more effective and efficient understanding and response to disaster risk and become a basis for the development of practical preparedness measures, such as evacuation plans and routes, and decision making.

Keywords : *Text Mining, Term, Machine Learning, Clustering, Disaster*

PENDAHULUAN

Kebencanaan alam dan buatan manusia menempatkan keberlanjutan masyarakat dan lingkungan dalam bahaya yang signifikan. Salah satu langkah penting dalam menangani bencana yang tepat adalah memahami potensi bencana. Kajian risiko bencana menjadi alat penting dalam situasi seperti ini untuk menemukan risiko yang mungkin terjadi dan memberikan dasar untuk peraturan yang efektif. Namun, dalam menghadapi era digital dan ledakan data, kajian risiko bencana saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan menganalisis data yang sangat besar dan kompleks. Sehingga bencana dapat ditangani dengan terarah, terpadu dan cepat, diperlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang karena kemungkinan bencana dapat terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Karena masalah tersebut, diperlukan upaya untuk menganalisis dokumen Kajian risiko bencana (KRB) yang menghasilkan analisis risiko bencana sebagai pengetahuan baru. Kajian risiko bencana (KRB) sendiri adalah kumpulan dokumen yang dimaksudkan untuk menilai kemungkinan bencana terjadi dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan potensi bencana, jumlah kerusakan dan besaran kerugian bencana dengan cepat maka fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif (Ashar Hakim, Usman and Subagiyo, 2022). Sistem summary dokumen otomatis ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah penelitian dengan menggunakan algoritma pencocokan string, yaitu algoritma pencarian yang menampilkan string pendek (pattern) dan string panjang (teks). Pencarian informasi berdasarkan keyword atau inputan sangat bermanfaat untuk pencarian terarah dan menemukan informasi yang terkait dengan keyword yang dicari (Fauzi, 2022). Dengan cara penggunaan Algoritma Text Mining dan Lexrank, diharapkan proses peringkasan akan menghasilkan ringkasan yang lebih baik.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa konsekuensi bencana melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan selain kerugian materi. Oleh karena itu, untuk memahami dengan baik komponen yang mempengaruhi risiko bencana, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan menggunakan algoritma pemrosesan teks, kami dapat menganalisis bukan hanya teks kualitatif tetapi juga data kuantitatif yang terkandung dalam teks. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks risiko bencana. Analisis risiko bencana menjadi lebih akurat dan relevan dengan kompleksitas bencana dengan memasukkan elemen-elemen ini. Analisis ini memberikan manfaat bagi para peneliti dan pembuat kebijakan serta komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan, karena membantu mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi dan merespons bencana dengan lebih baik, mengurangi kehilangan, dan meningkatkan ketahanan mereka menghadapi tantangan yang terus muncul.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu ringkasan pola risiko bencana dari hasil algoritma text mining yang dihasilkan melalui berbagai proses, mulai dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, pengumpulan dan pemrosesan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), representasi dokumen, dan penggunaan metode text mining seperti clustering, classification, dan topic modeling algoritma, serta tahapan preprocessing dan term frekuensi-invers dokument frekuensi (TF-IDF).

Penelitian sebelumnya tentang klasifikasi dokumen. Dalam penelitian, algoritma Term Frequency—Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan K-Means digunakan untuk proses clustering. TF-IDF digunakan untuk menghitung bobot dokumen, sedangkan K-Means digunakan untuk proses clustering. Selanjutnya, analisis clustering dokumen uji dikelompokkan menggunakan bahasa pemrograman python berdasarkan tema dan isi dokumen. Setelah menguji dataset dengan K-Means, ditemukan bahwa ada 4 klaster yang terbentuk (Widaningrum et al., n.d., 2022).

Penelitian selanjutnya tentang ringkasan teks yang dibuat secara otomatis dengan text mining. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dari dokumen tanpa membaca dokumen secara keseluruhan. Studi ini menggunakan Algoritma Lexrank untuk membuat peringkasan dokumen secara otomatis menggunakan metode berbasis graf. Ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan menggunakan data berita bahasa Indonesia dari liputan6.com. 25%

hingga 50% dari semua kalimat dalam dokumen diekstraksi. Hasil ringkasan Lexrank menunjukkan urutan bobot tertinggi, yaitu = $D2 = 1.433$, $D10 = 1.289$, $D3 = 1.253$, dan $D8 = 0.673$. Untuk mendapatkan hasil ringkasan berita tersebut, kata-kata yang memiliki nilai tertinggi akan disusun sesuai urutan (Fauzi, 2022). Berdasarkan literasi yang telah disampaikan diatas penelitian ini menjadikan pengembangan dari penelitian sebelumnya mengenai penggunaan algoritma text mining dan algoritma Term Frequency—Inverse Document Frequency (TF-IDF) khususnya dalam mencari pola risiko bencana sebagai pengetahuan baru dalam bentuk summary document.

METODE

Dalam penelitian yang menggunakan algoritma text mining untuk menemukan pola risiko bencana dari data kajian risiko wilayah yang didasarkan pada provinsi dan kabupaten, banyak metode yang kompleks dan terstruktur digunakan untuk menggali informasi dari teks dengan lebih mendalam. Dimulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil text mining, penelitian ini melibatkan berbagai tahapan yang terorganisir dengan baik. Berikut adalah uraian lengkap tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini:

2.1 Text Mining

Text mining bertujuan untuk mengekstrak informasi berharga dari sumber data dengan mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dokumen sehingga dapat dilakukan analisis hubungan antar dokumen (Pertiwi, 2022).

2.2 Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF)

Algoritma Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) digunakan untuk menghitung bobot kata dengan mempertimbangkan frekuensi kata yang muncul dan jumlah kata yang ditemukan dalam dokumen. Maka dari itu IDF dapat digunakan untuk mengatur bobot dari kata (Widaningrum et al., n.d., 2022).

2.3 Preprocessing

Tahap penting dalam proses text mining yang melibatkan serangkaian teknik untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Selain langkah-langkah dasar seperti tokenisasi (pemisahan teks menjadi kata-kata), preprocessing lanjutan mencakup beberapa teknik khusus untuk meningkatkan kualitas dan relevansi data teks. Dalam konteks analisis risiko bencana, preprocessing lanjutan menjadi sangat penting karena membantu mengoptimalkan pemahaman terhadap teks yang berhubungan dengan kejadian bencana. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai teknik preprocessing lanjutan:

a. Case folding

Pada penelitian text mining, *preprocessing case folding* diperlukan karena proses bersifat *case sensitive* dan tidak semua teks menggunakan huruf kapital secara konsisten. *Case folding* adalah proses mengubah seluruh isi dokumen menjadi *lowcase* (Meisya Permata Aulia et al., 2021).

b. Tokenizing

Dokumen dari hasil case folding selanjutnya akan dipecah menjadi kumpulan beberapa kata berdasarkan spasi atau disebut dengan tokenizing.

c. Lemmatization:

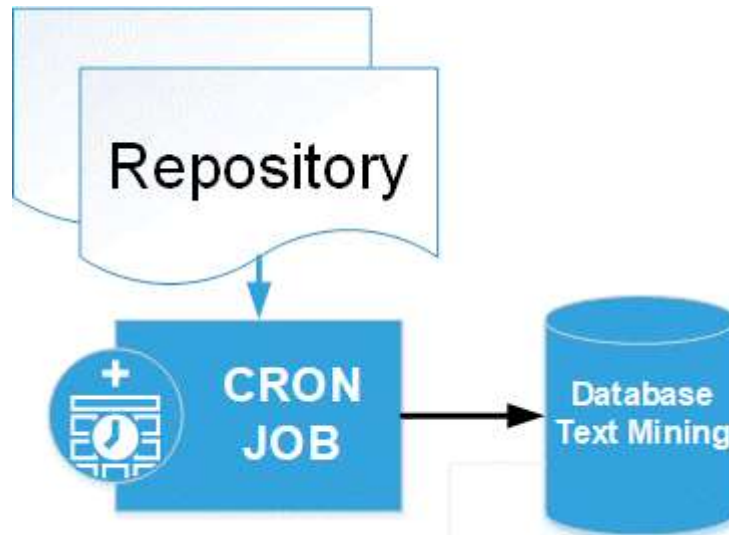
Lemmatization adalah proses mengubah kata-kata dalam teks menjadi bentuk dasar atau kata dasar. Misalnya, kata-kata seperti "berjalan", "berjalanlah", dan "berjalanlah" akan diubah menjadi bentuk dasar "jalan". Dengan melakukan lemmatization, variasi kata yang sama dapat direpresentasikan dengan bentuk dasarnya, memungkinkan analisis yang lebih akurat dan konsisten.

d. Stopword removal

Stopword removal merupakan proses yang dilakukan untuk menghilangkan kata mungkin tidak relevan dan dapat dianggap sebagai kata-kata pengganggu, sehingga perlu dihilangkan untuk meningkatkan akurasi analisis. Pengurangan kata-kata ini membantu menyaring informasi yang lebih spesifik tentang subjek risiko bencana yang sedang dipelajari. Contoh stopwords removal yaitu 'dan', 'atau'.

2.4 Feature Selection

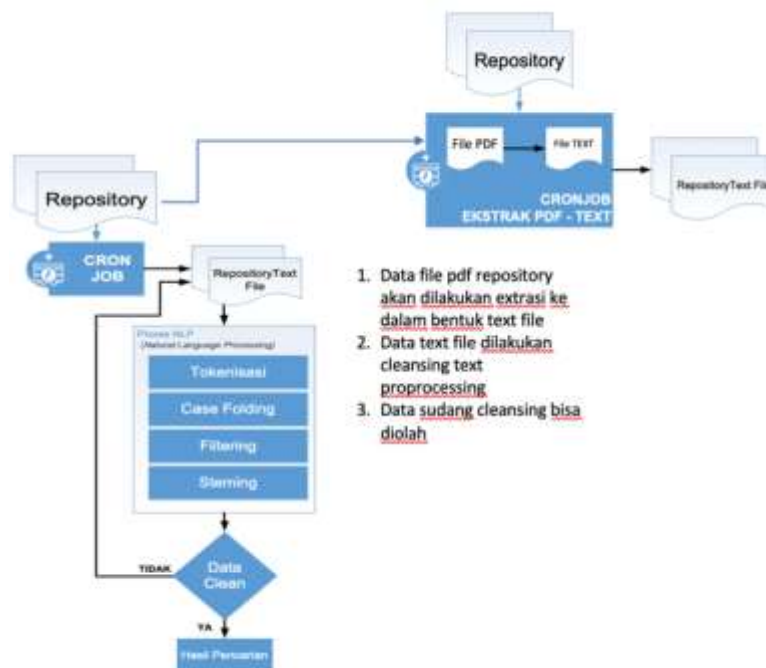
Proses memilih kelompok kata-kata atau fitur tertentu dari data teks untuk digunakan dalam analisis dikenal sebagai pemilihan fitur. Ini dilakukan untuk menurunkan dimensi data dan meningkatkan efisiensi analisis. Kata-kata yang paling relevan dan informatif dipilih menggunakan teknik seperti Frekwensi Kata-Inverse Dokumen (TF-IDF) atau seleksi fitur berbasis statistik. Model analisis teks dapat menjadi lebih fokus dan akurat dengan memilih fitur yang paling relevan..



(Khaire and Dhanalakshmi, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Risiko Bencana menggunakan algoritma text mining dalam menemukan pola risiko bencana sebagai pengetahuan kebencanaan. Hal pertama kali yang dilakukan yaitu proses pengumpulan data yang dibutuhkan dilanjutkan dengan proses tahapan -tahapan penelitian diantaranya proses cron job, tokenisasi, case folding, filtering, steaming, pembuatan tf-idf. Adapun gambaran umum dalam penelitian ini dapat dilihat pada flowchart berikut ini :

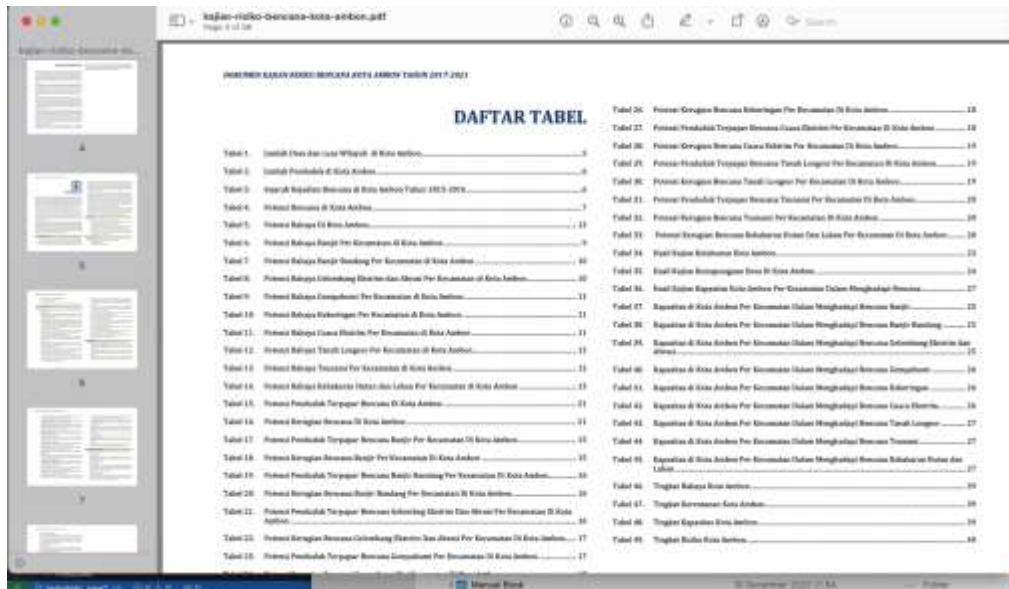


Gambar 1 Flow chart 3

1. Analisis Data dan Pengumpulan Dokumen

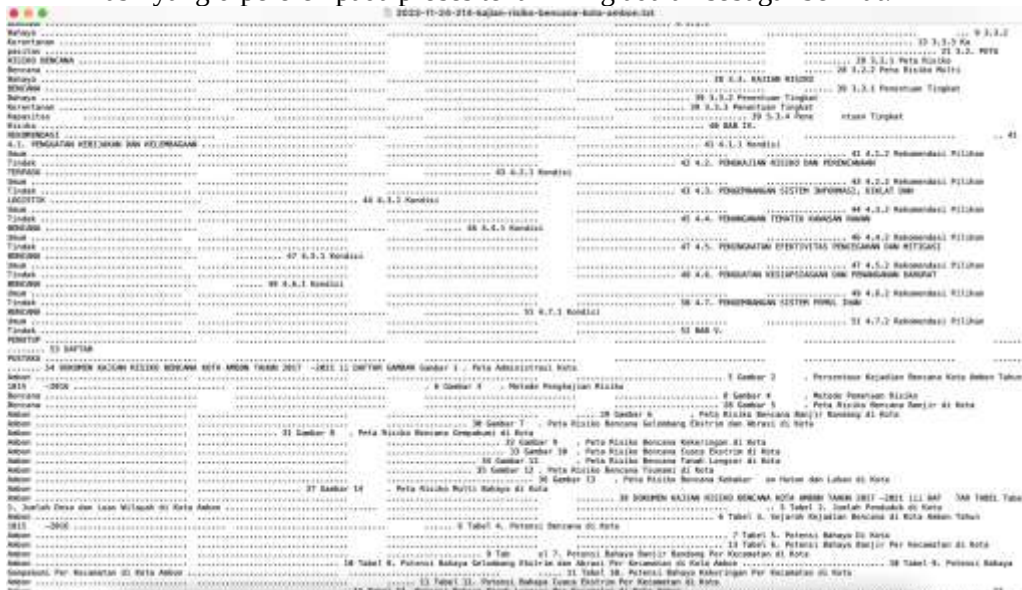
Aplikasi hanya dapat digunakan pada waktu tertentu karena membutuhkan proses background tanpa intervensi manusia. Mekanisme penjadwalan atau scheduler diperlukan untuk menjalankan proses background tersebut secara otomatis. Secara otomatis, dokumen dalam repository akan diekstrak ke teks dan dimasukkan ke dalam database.

Dari hasil pengumpulan data, dokumen kajian risiko bencana berupa pdf, dilakukan proses ekstraksi kedalam text file seperti pada gambar berikut:



Gambar 2 Source Pdf Dokumen KRB

Hasil yang diperoleh pada proses text mining adalah sebagai berikut:



Gambar 3 Ekstraksi kedalam text file

2. Pre Processing Data

a. Tokenisasi

Mengubah karakter menjadi konstituen bermakna. Pendekatan yang paling sering ditemukan dalam sistem text mining melibatkan teks menjadi kalimat dan kata-kata, yang disebut tokenization.

b. Case Folding

Pada proses ini adalah mengubah semua huruf dalam Dokumen menjadi huruf kecil. Karakter selain huruf 'a' sampai dengan 'z' dihilangkan dan dianggap menjadi delimiter.

c. Filtering

Melakukan penghapusan iklan yang terdapat pada halaman web dan mengubah teks menjadi format biner.

Setelah dilakukan proses pre processing menggunakan proses tokenisasi, case folding dan filtering data maka dihasilkan sebuah data text sebagai berikut:

3. Steaming

Stemming adalah proses menggunakan aturan tertentu untuk mengubah kata-kata dalam dokumen ke kata-kata akarnya (root word). Algoritma stemming untuk teks berbahasa Indonesia yang memiliki keakuratan (presisi) persentase yang lebih tinggi daripada algoritma lainnya.

4. Term Frequency-Inverse Document Frequency

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) & LSI/LSA (Latent Semantic Index/ Analysis) adalah jenis metode rule mining yang digunakan dalam penerapan ekstraksi informasi. TF-IDF merupakan statistik numerik yang menunjukkan relevansi kata kunci dengan beberapa dokumen tertentu atau dapat dikatakan, menyediakan kata kunci tersebut, yang dengannya beberapa dokumen tertentu dapat diidentifikasi atau dikategorikan (Qesar & Ali, 2018).

No	Kelas Sentimen	Contoh Kondisi/Keywords
1	Tantangan	Tidak berhasil, alat tidak berfungsi, tidak anggaran
2	Praktik Baik	Berhasil, berfungsi dengan baik

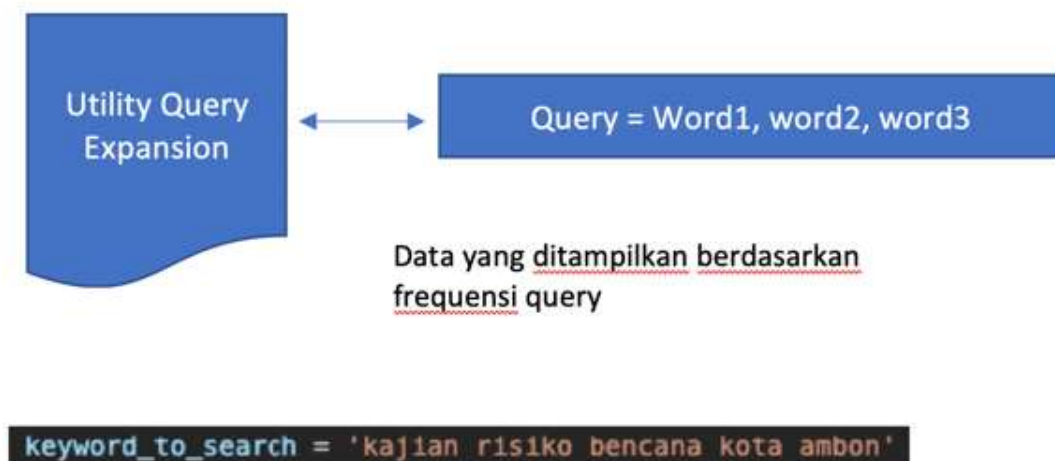
5. Query Expansion

Query Expansion merupakan suatu teknik untuk menambahkan query pada informasi temu kembali dalam teknik relevance feedback. Query awal akan ditambahkan dengan beberapa term atau kata pada query untuk memberikan kemudahan dalam proses information retrieval. Berikut alur dari metode query expansion:

Query = kajian risiko bencana kota ambon

Pada kalimat akan diubah terlebih dahulu menjadi kata baku “['kaji', 'risiko', 'bencana', 'kota', 'ambon']”

Sebagai contoh hasil proses summary dokumen menggunakan Query Expansion menggunakan kalimat “kajian risiko bencana kota ambon” adalah sebagai berikut:



Gambar 4 Prose Pencarian Data (Summary Dokumen)

Hasil yang didapat dari hasil pencarian berupa summary dokumen dari dokumen kajian risiko bencana kota ambon adalah sebagai berikut:

```
keyword_to_search = 'kajian risiko bencana kota ambon'
#keyword_to_search = 'bali'
search(keyword_to_search)

✓ 0.8s Python

['kaji', 'risiko', 'bencana', 'kota', 'ambon']
0.5601871013641357

HASIL PENCARIAN:

1. dokumen kajian risiko bencana kota ambon i daftar isi daftar isi i daftar gambar iii daftar tabel iii ringkasan eksekut
Ranking: 0.5317282326182255
Filename :None 2023-11-21-214-kajian-risiko-bencana-kota-ambon.txt

2. sejarah kejadian bencana kota ambon penentuan sejarah kejadian bencana catatan data informasi bencana indonesia dibi k
Ranking: 0.48678931745362193
Filename :None 2023-11-21-306-sejarah-kejadian-bencana-kota-ambon.txt

3. pengantar puji syukur panjatkan kehadiran tuhan maha esa rahmat karunianya menyelesaikan penyusunan draft dokumen renc
Ranking: 0.32498513556845543
Filename :None 2023-11-21-422-rencana-penanggulangan-bencana-provinsi-papua-.txt

4. rencana penanggulangan bencana provinsi maluku penyusunan rencana penanggulangan bencana provinsi maluku i pengantar p
Ranking: 0.28324922173540745
Filename :None 2023-11-21-311-rencana-penanggulangan-bencana-rpb-provinsi-maluku-.txt

5. i pengantar tim penyusun puji syukur panjatkan kehadiran allah swt melimpahkan rahmat hidayahnya menyelesaikan penyusu
Ranking: 0.2579741872533402
Filename :None 2023-11-21-468-kajian-resiko-bencana.txt
...
Ranking: 0.210599993417209
```

Gambar 5 Hasil Pencarian Data (Summary dokumen).

SIMPULAN

Hasil dari rangkaian penelitian mengenai pemanfaatan algoritma text mining dalam menemukan pola risiko bencana dari dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) menunjukkan beberapa simpulan yang signifikan:

Pertama, penerapan algoritma text mining menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan Metode Query Expansion mampu menghasilkan rangkuman dokumen yang akurat. Rangkuman ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru dalam memahami berbagai aspek kebencanaan.

Kedua, penggunaan text mining dalam proses penyusunan rangkuman dokumen memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat ini meliputi peningkatan pemahaman akan risiko bencana, perbaikan sistem pemantauan dan pemberian peringatan, peningkatan kapasitas dalam menanggulangi bencana, serta penyediaan layanan yang lebih tepat dan akurat, termasuk pemberian peringatan dini yang lebih tepat waktu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan algoritma text mining dalam analisis dokumen Kajian Risiko Bencana memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar Hakim, E., Usman, F., Subagiyo Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, A., n.d. KAJIAN RISIKO BENCANA TSUNAMI DI PANTAI BARAT KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN. Malang.
- Fauzi, A., 2022. Bulletin of Data Science Penerapan Algoritma Text Mining dan Lexrank dalam Meringkas Teks Secara Otomatis. Media Online) 1, 65–72.
- Khaire, U.M., Dhanalakshmi, R., 2022. Stability of feature selection algorithm: A review. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.06.012>
- Meisya Permata Aulia, T., Jamaludin, A., Nur Padilah, T., Singaperbangsa Karawang Jl HSRonggo Waluyo, U., Karawang, K., 2021. Extractive Text Summerization Pada Berita Berbahasa Indonesia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine, Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI).

- Pertiwi, L., 2022. Penerapan Algoritma Text Mining, Steaming Dan Texrank Dalam Peringkasan Bahasa Inggris, Media Online).
- Widaningrum, I., Mustikasari, D., Arifin, R., Tsaqila, S.L., Fatmawati, D., n.d. Algoritma Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan K-Means Clustering Untuk Menentukan Kategori Dokumen.